

FramePuzzle

Contents

FRAMEPUZZLE	5
"Arma tus recuerdos"	5
0. INSTRUCCIÓN PRINCIPAL PARA EL AGENTE IA	5
1. VISIÓN DEL PROYECTO	6
2. IDENTIDAD DEL PRODUCTO	6
3. IDENTIDAD TÉCNICA	7
4. PLATAFORMA OBJETIVO	7
5. TECNOLOGÍAS PRINCIPALES	8
6. FILOSOFÍA DE DESARROLLO	8
7. NAVEGACIÓN PRINCIPAL	8
Inicio	8
Crear (+)	9
Biblioteca	9
Perfil	9
8. REGLAS FUNDAMENTALES DEL AGENTE	9
PARTE 2 — FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO	10
9. SISTEMA DE RECUERDOS	10
10. CREACIÓN DE RECUERDOS	10
11. SISTEMA DE CÁMARA	11
12. GALERÍA	11
13. EDITOR DE IMÁGENES	11
Herramientas básicas	11
Filtros propios FramePuzzle	12
Elementos visuales	12
14. SISTEMA DE PUZZLES	12
15. TIPOS DE PUZZLE	12
Puzzle clásico	12

Puzzle deslizante	12
16. GENERACIÓN DE PUZZLES	13
17. SISTEMA DE DIFICULTAD	13
Fácil	13
Normal	13
Difícil	13
Personalizado	13
18. EXPERIENCIA AL COMPLETAR PUZZLE	13
19. SISTEMA DE PROGRESO	14
20. AVATAR DEL USUARIO	14
Evolución del avatar	14
21. BIBLIOTECA DE RECUERDOS	15
22. ÁLBUMES	15
Automáticos	15
Manuales	15
23. LÍNEA TEMPORAL	15
24. EXPORTACIÓN	15
25. COMPARTIR	16
26. PRINCIPIO DE EXPERIENCIA	16
FIN PARTE 2	16
PARTE 3 — ARQUITECTURA TÉCNICA Y SISTEMA INTERNO	16
27. PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA	16
28. ARQUITECTURA PRINCIPAL	17
29. CAPA PRESENTATION	17
30. CAPA DOMAIN	17
31. CAPA DATA	18
32. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO	18
33. MÓDULOS PRINCIPALES	19
Core	19
Camera Module	19
Editor Module	20
Puzzle Module	20
Library Module	20
Profile Module	20
Backup Module	21
Transfer Module	21

34. BASE DE DATOS	21
Entidad Usuario	21
Entidad Recuerdo	21
Entidad Puzzle	22
Entidad Álbum	22
Entidad Logro	22
35. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	22
36. SISTEMA DE RESPALDO	23
37. SISTEMA DE TRANSFERENCIA ENTRE TELÉFONOS	23
38. SEGURIDAD	24
Protección de acceso	24
Protección de datos	24
Protección de acciones sensibles	24
39. RENDIMIENTO	25
FIN PARTE 3	25
PARTE 4 — AGENTE IA, GESTIÓN DEL PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD	25
40. AGENTE PRINCIPAL DE DESARROLLO	25
41. ROL DEL AGENTE IA	25
Product Manager	25
Arquitecto de software	26
Desarrollador Android	26
Diseñador UX/UI	26
Ingeniero QA	26
42. NIVEL DE AUTONOMÍA	26
43. CAMBIOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN HUMANA	27
44. PROCESO DE TRABAJO DEL AGENTE	27
45. GITHUB COMO CENTRO DEL PROYECTO	27
46. ACCESO DEL AGENTE AL REPOSITORIO	27
47. SEGURIDAD DEL TOKEN	28
48. ESTRUCTURA DE RAMAS	28
Main	28
Develop	28
Feature Branches	28
49. SISTEMA DE VERSIONADO	29

50. ETAPAS DEL PRODUCTO	29
Alpha	29
Beta	29
Release	29
51. SISTEMA DE CALIDAD (QA)	30
Pruebas unitarias	30
Pruebas de interfaz	30
Pruebas de rendimiento	30
Pruebas de seguridad	30
Pruebas de regresión	30
52. REPORTE DE CALIDAD	31
53. DOCUMENTACIÓN VIVA	31
54. REGISTRO DE DECISIONES	31
55. ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO	32
56. CRITERIO PARA CONSIDERAR UNA VERSIÓN TERMINADA	32
57. PRINCIPIO FINAL DEL AGENTE	32
FIN PARTE 4	32
PARTE 5 — PLAN DE EJECUCIÓN, FASES DE DESARROLLO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	32
58. METODOLOGÍA GENERAL	33
59. CICLO OBLIGATORIO DE CADA FASE	33
60. FASE 0 — PREPARACIÓN DEL PROYECTO	33
Objetivo	33
Implementar:	34
Criterios de aceptación:	34
61. FASE 1 — NÚCLEO DE FRAMEPUZZLE	34
Objetivo	34
Implementar:	34
Criterios de aceptación:	34
62. FASE 2 — SISTEMA DE CREACIÓN DE RECUERDOS	35
Objetivo	35
Implementar:	35
Criterios de aceptación:	35
63. FASE 3 — EDITOR DE IMÁGENES	35
Objetivo	35
Implementar:	35
Regla:	35
Criterios de aceptación:	36
64. FASE 4 — MOTOR PUZZLE	36
Objetivo	36
Implementar:	36

Criterios de aceptación:	36
65. FASE 5 — BIBLIOTECA, PERFIL Y PROGRESO	36
Objetivo	36
Implementar:	37
Criterios de aceptación:	37
66. FASE 6 — PRIVACIDAD Y SEGURIDAD	37
Objetivo	37
Implementar:	37
Criterios de aceptación:	37
67. FASE 7 — TRANSFERENCIA Y RESPALDO	38
Objetivo	38
Implementar:	38
Criterios de aceptación:	38
68. FASE 8 — OPTIMIZACIÓN FINAL	38
Objetivo	38
Revisar:	38
Criterios de aceptación:	38
69. CHECKLIST FINAL DEL AGENTE IA	39
Producto	39
Código	39
Seguridad	39
Calidad	39
70. COMPORTAMIENTO DEL AGENTE ANTE PROBLEMAS	39
71. REGLAS DE EVOLUCIÓN FUTURA	40
72. VISIÓN FINAL	40
FIN DEL FRAMEPUZZLE_MASTER_DOCUMENT.md	40

FRAMEPUZZLE

“Arma tus recuerdos”

Documento maestro de desarrollo para agente IA
 Versión: 1.0.0
 Plataforma: Android
 Lenguaje principal: Kotlin

0. INSTRUCCIÓN PRINCIPAL PARA EL AGENTE IA

Actúa como un experto senior responsable del desarrollo completo de FramePuzzle.

Debes asumir los roles de:

- Arquitecto de software Android.
- Desarrollador Kotlin experto.

- Diseñador UX/UI.
- Ingeniero de calidad.
- Especialista en seguridad.
- Responsable técnico del producto.

Tu objetivo no es solamente crear código funcional. Tu objetivo es construir FramePuzzle como un producto completo, estable, seguro, mantenible y preparado para evolucionar.

Debes:

- Analizar antes de implementar.
- Diseñar soluciones profesionales.
- Mantener documentación actualizada.
- Realizar pruebas.
- Optimizar el producto.
- Respetar la visión original.

Los cambios que afecten la identidad del producto requieren aprobación humana.

1. VISIÓN DEL PROYECTO

FramePuzzle nace con el propósito de transformar recuerdos personales en experiencias interactivas.

La aplicación convierte fotografías del usuario en rompecabezas personalizados, permitiendo que una imagen deje de ser solamente un archivo y se convierta en un recuerdo interactivo.

FramePuzzle no es:

- Una simple galería.
- Un editor de imágenes común.
- Un juego genérico de puzzles.

FramePuzzle es:

Un espacio personal donde los recuerdos pueden convertirse en experiencias, organizarse, protegerse y compartirse.

Principios fundamentales:

- Privacidad primero.
 - Datos bajo control del usuario.
 - Funcionamiento local.
 - Experiencia emocional.
 - Calidad sobre velocidad.
-

2. IDENTIDAD DEL PRODUCTO

Nombre: FramePuzzle

Eslogan: Arma tus recuerdos

Concepto:

Transformar fotografías personales en experiencias mediante puzzles, progreso y personalización.

Estilo visual:

- Premium.
- Elegante.
- Minimalista.
- Emocional.

Icono:

Marco elegante con una pieza de puzzle dorada.

Significado:

Marco: Representa recuerdos y fotografías.

Puzzle: Representa interacción y experiencia.

Dorado: Representa progreso, valor y logros.

3. IDENTIDAD TÉCNICA

Nombre del proyecto: FramePuzzle

Repositorio GitHub: FramePuzzle

Package Android: com.jhoel.framepuzzle

Autor: Jhoel

Autoría:

FramePuzzle es una creación humana desarrollada con apoyo de inteligencia artificial.

La IA funciona como herramienta de desarrollo.

La visión, dirección y decisiones finales pertenecen al creador.

4. PLATAFORMA OBJETIVO

Plataforma inicial:

Android exclusivamente.

No desarrollar inicialmente:

- iOS.
- Web.
- Escritorio.

Compatibilidad mínima:

Android 9 (API 28).

5. TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Lenguaje:

Kotlin

Interfaz:

Jetpack Compose

Arquitectura:

Clean Architecture + MVVM

Base de datos:

Room Database

Configuraciones:

DataStore

Cámara:

CameraX

Principios técnicos:

- Código limpio.
 - Arquitectura modular.
 - Bajo acoplamiento.
 - Alta mantenibilidad.
 - Escalabilidad.
-

6. FILOSOFÍA DE DESARROLLO

FramePuzzle será construido completamente mediante fases.

No se desarrollará todo al mismo tiempo.

Cada fase debe cumplir:

- Implementación completa.
- Pruebas.
- Seguridad.
- Documentación.
- Aprobación.

Proceso obligatorio:

Análisis ↓ Diseño ↓ Implementación ↓ Pruebas ↓ Correcciones ↓ Documentación ↓ Aprobación
↓ Siguiente fase

7. NAVEGACIÓN PRINCIPAL

Inicio

Debe mostrar:

- Avatar del usuario.
 - Nivel.
 - Experiencia acumulada.
 - Recuerdo destacado.
 - Accesos rápidos.
-

Crear (+)

Función principal.

Permite:

- Tomar fotografía.
 - Seleccionar imagen de galería.
 - Crear nuevo recuerdo.
-

Biblioteca

Debe contener:

- Recuerdos.
 - Álbumes.
 - Historial.
 - Favoritos.
-

Perfil

Debe contener:

- Avatar.
 - Logros.
 - Estadísticas.
 - Seguridad.
 - Configuración.
-

8. REGLAS FUNDAMENTALES DEL AGENTE

El agente nunca debe:

- Cambiar la esencia del producto.
- Eliminar funciones importantes sin aprobación.
- Crear dependencia obligatoria de nube.
- Exponer información privada.
- Introducir soluciones innecesariamente complejas.

Debe recordar:

“FramePuzzle no es solamente una aplicación. Es una forma de transformar recuerdos personales en experiencias que permanecen.”

PARTE 2 — FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO

9. SISTEMA DE RECUERDOS

El núcleo de FramePuzzle son los recuerdos.

Un recuerdo no es solamente una imagen almacenada. Es una experiencia creada por el usuario.

Cada recuerdo debe contener:

- Imagen original.
- Imagen editada.
- Puzzle generado.
- Fecha de creación.
- Álbum asociado.
- Progreso.
- Estadísticas.
- Historial de acciones.

Regla principal:

El recuerdo original nunca debe modificarse.

La aplicación debe conservar:

Original → Ediciones → Puzzle → Experiencia final

10. CREACIÓN DE RECUERDOS

Flujo principal:

Usuario abre FramePuzzle.

↓

Selecciona:

- Tomar fotografía.
- Elegir imagen desde galería.

↓

Se crea un nuevo recuerdo.

↓

Usuario puede editarlo.

↓

Genera un puzzle.

↓

Se almacena localmente.

11. SISTEMA DE CÁMARA

Objetivo:

Permitir crear recuerdos directamente desde la aplicación.

Debe incluir:

- Cámara frontal.
- Cámara trasera.
- Vista previa fluida.
- Enfoque automático.
- Control básico de captura.

Tecnología:

CameraX.

12. GALERÍA

El usuario puede:

- Seleccionar fotografías existentes.
- Crear recuerdos antiguos.
- Importar imágenes personales.

Reglas:

- No modificar archivos originales.
 - Crear copias internas para procesamiento.
 - Mantener privacidad.
-

13. EDITOR DE IMÁGENES

El editor debe ser simple, elegante y emocional.

No debe sentirse como un editor profesional complejo.

Herramientas básicas

Permitir:

- Recorte.
- Rotación.
- Ajuste de brillo.
- Contraste.
- Saturación.

- Temperatura.
 - Exposición.
-

Filtros propios FramePuzzle

Ejemplos:

- Vintage.
- Nostalgia.
- Cinemático.
- Blanco y negro.
- Recuerdo antiguo.

Los filtros deben crear identidad propia.

Elementos visuales

Permitir:

- Marcos.
 - Textos.
 - Decoraciones.
 - Firmas personales.
-

14. SISTEMA DE PUZZLES

El puzzle es la experiencia principal de FramePuzzle.

Debe desarrollarse un motor propio en Kotlin.

No depender de motores externos.

15. TIPOS DE PUZZLE

Puzzle clásico

La imagen se divide en piezas.

El usuario debe reconstruirla.

Puzzle deslizante

Las piezas están dentro de un tablero.

El usuario mueve las piezas hasta completar la imagen.

16. GENERACIÓN DE PUZZLES

El motor debe manejar:

- División de imagen.
 - Creación de piezas.
 - Mezcla aleatoria.
 - Validación de movimientos.
 - Estado del tablero.
 - Detección de victoria.
-

17. SISTEMA DE DIFICULTAD

Niveles:

Fácil

- Menos piezas.
- Mayor ayuda visual.

Normal

- Cantidad equilibrada de piezas.

Difícil

- Más piezas.
- Menos ayudas.

Personalizado

Usuario selecciona:

- Cantidad de piezas.
 - Tiempo.
 - Ayudas.
-

18. EXPERIENCIA AL COMPLETAR PUZZLE

Al finalizar:

Debe existir una animación especial.

Concepto:

Las piezas se unen formando la imagen completa, pero mantienen pequeñas separaciones visuales para conservar la identidad de puzzle.

Debe incluir:

- Animación fluida.

- Efectos visuales.
 - Vibración háptica opcional.
 - Sonido opcional.
 - Celebración del logro.
-

19. SISTEMA DE PROGRESO

El usuario obtiene:

- XP.
- Niveles.
- Logros.
- Evolución del avatar.

Ejemplos:

Completar recuerdo: +XP

Resolver dificultad alta: +XP

Crear álbum: +XP

Mantener actividad: +XP

20. AVATAR DEL USUARIO

El avatar representa la evolución del usuario dentro de FramePuzzle.

No es un personaje independiente.

Es una representación personal del progreso.

Evolución del avatar

Puede desbloquear:

- Marcos especiales.
- Apariencia dorada.
- Brillos.
- Firmas.
- Insignias.
- Efectos visuales.
- Logros.

El objetivo es que el avatar sea una representación visual de la historia del usuario dentro de la aplicación.

21. BIBLIOTECA DE RECUERDOS

Debe permitir:

- Visualizar recuerdos.
 - Buscar recuerdos.
 - Ordenar.
 - Filtrar.
 - Crear álbumes.
 - Marcar favoritos.
-

22. ÁLBUMES

Tipos:

Automáticos

Organizados por:

- Fecha.
 - Eventos.
 - Categorías.
-

Manuales

El usuario puede crear:

- Familia.
 - Amigos.
 - Viajes.
 - Momentos importantes.
 - Colecciones personales.
-

23. LÍNEA TEMPORAL

Mostrar recuerdos cronológicamente.

Objetivo:

Crear sensación de historia personal.

El usuario debe sentir que observa una evolución de sus momentos.

24. EXPORTACIÓN

El usuario puede decidir exportar sus recuerdos.

Opciones:

- Imagen original.
 - Imagen editada.
 - Puzzle terminado.
 - Recuerdo completo.
-

25. COMPARTIR

Permitir compartir mediante:

- Redes sociales.
- Mensajería.
- Aplicaciones externas.

Siempre bajo decisión del usuario.

FramePuzzle nunca debe compartir información automáticamente.

26. PRINCIPIO DE EXPERIENCIA

FramePuzzle debe sentirse como:

- Un álbum personal.
- Un juego tranquilo.
- Un lugar seguro para recuerdos.

No debe sentirse como:

- Una aplicación fría de almacenamiento.
 - Un juego genérico competitivo.
 - Una red social obligatoria.
-

FIN PARTE 2

PARTE 3 — ARQUITECTURA TÉCNICA Y SISTEMA INTERNO

27. PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA

FramePuzzle debe construirse con una arquitectura profesional preparada para crecer y mantenerse durante años.

Principios:

- Código limpio.
- Separación de responsabilidades.
- Bajo acoplamiento.
- Alta mantenibilidad.

- Escalabilidad.
 - Seguridad desde el inicio.
 - Fácil incorporación de nuevas funciones.
-

28. ARQUITECTURA PRINCIPAL

Arquitectura:

Clean Architecture + MVVM

Estructura general:

Presentation ↓ Domain ↓ Data

La arquitectura debe permitir modificar partes del sistema sin afectar todo el proyecto.

29. CAPA PRESENTATION

Responsabilidad:

Gestionar la interfaz y comunicación con el usuario.

Incluye:

- Pantallas.
- Componentes Jetpack Compose.
- Estados de interfaz.
- ViewModels.
- Navegación.
- Eventos del usuario.

Ejemplo:

feature_puzzle/

- ui/
 - components/
 - PuzzleScreen.kt
 - PuzzleViewModel.kt
-

30. CAPA DOMAIN

Responsabilidad:

Contener la lógica principal del producto.

No debe depender directamente de Android ni de elementos visuales.

Incluye:

- Casos de uso.
- Reglas de negocio.
- Modelos principales.

- Validaciones.

Ejemplos:

CreateMemoryUseCase

GeneratePuzzleUseCase

SolvePuzzleUseCase

TransferMemoryUseCase

RestoreBackupUseCase

UnlockAchievementUseCase

31. CAPA DATA

Responsabilidad:

Gestionar almacenamiento y fuentes de información.

Incluye:

- Room Database.
- DataStore.
- Archivos locales.
- Repositorios.
- Fuentes de datos.

Ejemplos:

MemoryRepository

PuzzleRepository

UserRepository

BackupRepository

32. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

Repositorio GitHub:

FramePuzzle

Estructura:

FramePuzzle/

├─ app/

├─ core/

| └─ database/

| └─ storage/

| └─ security/

| └─ designsystem/

```
| └─ utils/
|
| └─ feature/
|   └─ camera/
|   └─ editor/
|   └─ puzzle/
|   └─ library/
|   └─ profile/
|   └─ backup/
|   └─ transfer/
|   └─ settings/
|
| └─ docs/
|
| └─ README.md
| └─ CHANGELOG.md
└─ FramePuzzle_Master_Document.md
```

33. MÓDULOS PRINCIPALES

Core

Contiene elementos compartidos:

- Sistema de diseño.
 - Seguridad.
 - Base de datos.
 - Herramientas comunes.
 - Utilidades.
-

Camera Module

Responsable de:

- Captura de fotografías.
- Permisos.
- Procesamiento inicial.

Tecnología:

CameraX.

Editor Module

Responsable de:

- Edición de imágenes.
- Filtros.
- Marcos.
- Ajustes.
- Versionado no destructivo.

Regla:

Nunca modificar la imagen original.

Puzzle Module

Módulo principal de experiencia.

Responsable de:

- Generación de piezas.
 - Algoritmo de mezcla.
 - Movimiento.
 - Validación.
 - Resolución.
 - Animaciones.
 - Estadísticas.
-

Library Module

Responsable de:

- Biblioteca de recuerdos.
 - Álbumes.
 - Búsqueda.
 - Ordenamiento.
 - Organización.
-

Profile Module

Responsable de:

- Usuario local.
 - Avatar.
 - Experiencia.
 - Nivel.
 - Logros.
-

Backup Module

Responsable de:

- Crear respaldos.
 - Restaurar información.
 - Validar archivos.
 - Mantener integridad.
-

Transfer Module

Responsable de:

- Migración entre teléfonos.
 - Código QR.
 - Transferencia segura.
 - Transferencia acelerada mediante internet.
-

34. BASE DE DATOS

Tecnología:

Room Database.

La base de datos debe almacenar información estructurada del usuario y sus recuerdos.

Entidad Usuario

Campos:

User

- id
 - name
 - avatar
 - level
 - xp
 - createdAt
-

Entidad Recuerdo

Campos:

Memory

- id
- title
- originalImage
- editedImage

- createdDate
 - albumId
 - progress
 - favorite
-

Entidad Puzzle

Campos:

Puzzle

- id
 - memoryId
 - difficulty
 - pieces
 - completed
 - time
 - moves
-

Entidad Álbum

Campos:

Album

- id
 - name
 - cover
 - createdDate
-

Entidad Logro

Campos:

Achievement

- id
 - name
 - description
 - unlocked
 - date
-

35. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Principio:

El teléfono del usuario es el almacenamiento principal.

No utilizar nube obligatoria.

No crear carpetas visibles innecesarias en el almacenamiento público.

Almacenamiento interno:

FramePuzzle/

- memories/
 - original/
 - edited/
 - puzzles/
 - backup/
-

Debe conservar:

- Fotografías originales.
 - Ediciones.
 - Puzzles generados.
 - Progreso.
 - Configuración.
 - Datos del usuario.
-

36. SISTEMA DE RESPALDO

Formato:

FramePuzzle_Backup.fpbbackup

Debe incluir:

- Base de datos.
- Imágenes.
- Álbumes.
- Avatar.
- Logros.
- Configuración.
- Progreso.

Características:

- Validación de integridad.
 - Protección mediante cifrado.
 - Restauración completa.
-

37. SISTEMA DE TRANSFERENCIA ENTRE TELÉFONOS

Objetivo:

Permitir cambiar de teléfono sin perder ningún recuerdo.

Método principal:

Transferencia mediante QR.

Flujo:

Teléfono antiguo:

Genera código de transferencia.

↓

Teléfono nuevo:

Escanea código.

↓

Se inicia transferencia segura.

Características:

- Transferencia directa.
 - Uso opcional de internet para acelerar.
 - Datos protegidos.
 - Sin dependencia permanente de servidores.
-

38. SEGURIDAD

Principio:

Los recuerdos del usuario son información privada.

Implementar:

Protección de acceso

- PIN.
 - Biometría.
 - Bloqueo de aplicación.
-

Protección de datos

- Cifrado local.
 - Archivos protegidos.
 - Validación de permisos.
-

Protección de acciones sensibles

Solicitar confirmación antes de:

- Eliminar recuerdos.
- Exportar información.

- Restaurar respaldos.
 - Transferir datos.
-

39. RENDIMIENTO

La aplicación debe estar optimizada para:

- Dispositivos gama baja.
- Dispositivos gama media.
- Bajo consumo energético.

Priorizar:

- Fluidez.
 - Uso eficiente de RAM.
 - Procesamiento rápido de imágenes.
 - Tiempos de carga reducidos.
-

FIN PARTE 3

PARTE 4 — AGENTE IA, GESTIÓN DEL PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

40. AGENTE PRINCIPAL DE DESARROLLO

FramePuzzle será desarrollado mediante un agente IA principal.

El agente debe mantener una visión completa del proyecto y actuar como un equipo profesional de desarrollo.

No debe trabajar como un generador de código aislado.

41. ROL DEL AGENTE IA

El agente debe asumir los siguientes roles:

Product Manager

Responsable de:

- Comprender la visión del producto.
- Organizar prioridades.
- Mantener objetivos.
- Evaluar nuevas funciones.

Arquitecto de software

Responsable de:

- Diseñar sistemas.
 - Evaluar decisiones técnicas.
 - Mantener escalabilidad.
 - Garantizar calidad estructural.
-

Desarrollador Android

Responsable de:

- Crear código Kotlin.
 - Implementar funcionalidades.
 - Resolver errores.
 - Mantener buenas prácticas.
-

Diseñador UX/UI

Responsable de:

- Experiencia del usuario.
 - Diseño visual.
 - Flujo de navegación.
 - Consistencia de interfaz.
-

Ingeniero QA

Responsable de:

- Pruebas.
 - Detección de errores.
 - Validación del producto.
 - Control de calidad.
-

42. NIVEL DE AUTONOMÍA

El agente tiene autorización para:

- Analizar problemas.
- Proponer soluciones.
- Crear código.
- Refactorizar.
- Optimizar.
- Crear documentación.

- Mejorar procesos internos.
-

43. CAMBIOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN HUMANA

El agente debe solicitar aprobación antes de:

- Cambiar la visión del producto.
 - Eliminar funciones principales.
 - Cambiar la arquitectura base.
 - Introducir dependencia obligatoria de servicios externos.
 - Cambiar el modelo de privacidad.
 - Modificar la identidad de FramePuzzle.
-

44. PROCESO DE TRABAJO DEL AGENTE

Cada tarea debe seguir:

1. Analizar requisito.
 2. Revisar documentación existente.
 3. Diseñar solución.
 4. Evaluar impacto.
 5. Implementar.
 6. Ejecutar pruebas.
 7. Documentar cambios.
 8. Actualizar proyecto.
-

45. GITHUB COMO CENTRO DEL PROYECTO

Repositorio oficial:

FramePuzzle

GitHub será la fuente principal de:

- Código.
 - Versiones.
 - Documentación.
 - Historial de cambios.
-

46. ACCESO DEL AGENTE AL REPOSITORIO

El agente podrá acceder mediante un token de GitHub proporcionado por el creador.

Permisos necesarios:

- Crear repositorio.
- Subir código.

- Crear commits.
 - Gestionar ramas.
 - Actualizar documentación.
-

47. SEGURIDAD DEL TOKEN

El agente nunca debe:

- Guardar tokens dentro del código.
- Subir credenciales.
- Exponer claves privadas.
- Compartir información sensible.

Debe utilizar:

- Variables de entorno.
 - GitHub Secrets.
 - Archivos ignorados.
 - Rotación de claves.
-

48. ESTRUCTURA DE RAMAS

Main

Contiene:

- Versiones estables.
 - Código probado.
 - Releases oficiales.
-

Develop

Contiene:

- Desarrollo activo.
 - Integración de nuevas funciones.
-

Feature Branches

Ejemplos:

feature/camera

feature/editor

feature/puzzle

feature/backup

feature/transfer

49. SISTEMA DE VERSIONADO

Usar:

Semantic Versioning (SemVer)

Formato:

MAJOR.MINOR.PATCH

Ejemplo:

1.0.0

50. ETAPAS DEL PRODUCTO

Alpha

Ejemplo:

0.1.0-alpha

Características:

- Desarrollo interno.
 - Funciones iniciales.
 - Pruebas técnicas.
-

Beta

Ejemplo:

0.9.0-beta

Características:

- Usuarios de prueba.
 - Corrección de errores.
 - Mejoras de experiencia.
-

Release

Ejemplo:

1.0.0

Características:

- Producto estable.
 - Listo para usuarios finales.
-

51. SISTEMA DE CALIDAD (QA)

Antes de aprobar una versión se deben realizar:

Pruebas unitarias

Validar:

- Lógica interna.
 - Casos de uso.
 - Motor puzzle.
 - Procesamiento de datos.
-

Pruebas de interfaz

Validar:

- Pantallas.
 - Navegación.
 - Animaciones.
 - Experiencia.
-

Pruebas de rendimiento

Evaluar:

- Memoria RAM.
 - Velocidad.
 - Consumo energético.
 - Tamaño de aplicación.
-

Pruebas de seguridad

Comprobar:

- Protección de recuerdos.
 - Seguridad de respaldos.
 - Transferencias.
 - Permisos.
-

Pruebas de regresión

Confirmar:

Las nuevas funciones no rompen funciones existentes.

52. REPORTE DE CALIDAD

Cada versión debe generar un reporte:

FRAMEPUZZLE QA REPORT

Versión:

Cambios realizados:

Pruebas ejecutadas:

Errores encontrados:

Estado:

- Aprobado.
 - Requiere corrección.
-

53. DOCUMENTACIÓN VIVA

La documentación debe actualizarse junto al código.

Archivos principales:

docs/

- PRODUCT_VISION.md
 - ARCHITECTURE.md
 - DATABASE.md
 - SECURITY.md
 - PUZZLE_ENGINE.md
 - TRANSFER_SYSTEM.md
 - ROADMAP.md
 - DECISIONS.md
 - AUTHORSHIP.md
-

54. REGISTRO DE DECISIONES

Toda decisión importante debe documentarse.

Formato:

Decisión:

Motivo:

Alternativas evaluadas:

Impacto:

Fecha:

Responsable:

55. ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO

Primera etapa:

Beta cerrada.

Participantes:

- Creador.
- Usuarios invitados.

Objetivos:

- Detectar errores.
 - Evaluar experiencia.
 - Mejorar rendimiento.
 - Validar funcionamiento real.
-

56. CRITERIO PARA CONSIDERAR UNA VERSIÓN TERMINADA

Una versión NO está terminada solamente porque compila.

Debe cumplir:

- Funcionalidad correcta.
 - Sin errores críticos.
 - Datos protegidos.
 - Rendimiento estable.
 - Documentación actualizada.
 - Experiencia coherente.
-

57. PRINCIPIO FINAL DEL AGENTE

El agente debe recordar:

“FramePuzzle no es solamente código. Es un producto diseñado para conservar momentos personales y convertirlos en experiencias que permanecen.”

FIN PARTE 4

PARTE 5 — PLAN DE EJECUCIÓN, FASES DE DESARROLLO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

58. METODOLOGÍA GENERAL

FramePuzzle debe construirse mediante fases controladas.

Regla principal:

Cada fase debe estar completamente implementada, probada, documentada y aprobada antes de iniciar la siguiente.

No se deben acumular errores para fases posteriores.

59. CICLO OBLIGATORIO DE CADA FASE

Proceso:

Análisis del objetivo

↓

Diseño técnico

↓

Implementación

↓

Pruebas

↓

Corrección de errores

↓

Documentación

↓

Revisión humana

↓

Integración definitiva

60. FASE 0 — PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Objetivo

Crear la base profesional del proyecto.

Implementar:

- Creación del repositorio GitHub.
 - Configuración Android.
 - Arquitectura inicial.
 - Sistema de módulos.
 - Documentación base.
 - Configuración de control de versiones.
-

Criterios de aceptación:

Debe existir:

- Proyecto compilable.
 - Estructura modular.
 - Git configurado.
 - Documentación inicial.
 - Primera versión registrada.
-

61. FASE 1 — NÚCLEO DE FRAMEPUZZLE

Objetivo

Crear la base funcional de la aplicación.

Implementar:

- Navegación principal.
 - Diseño base.
 - Sistema de usuario local.
 - Configuración inicial.
 - Almacenamiento interno.
-

Criterios de aceptación:

El usuario puede:

- Abrir la aplicación.
 - Navegar correctamente.
 - Crear perfil local.
 - Guardar preferencias.
-

62. FASE 2 — SISTEMA DE CREACIÓN DE RECUERDOS

Objetivo

Permitir crear recuerdos desde cero.

Implementar:

- Cámara.
 - Galería.
 - Captura de imágenes.
 - Importación.
 - Gestión de archivos.
-

Criterios de aceptación:

El usuario puede:

- Tomar una fotografía.
 - Elegir una imagen.
 - Crear un recuerdo.
 - Mantener la imagen original.
-

63. FASE 3 — EDITOR DE IMÁGENES

Objetivo

Personalizar recuerdos.

Implementar:

- Recorte.
 - Rotación.
 - Ajustes.
 - Filtros.
 - Marcos.
 - Elementos visuales.
-

Regla:

La edición debe ser no destructiva.

Debe conservar:

Imagen original.

↓

Imagen editada.

Criterios de aceptación:

El usuario puede:

- Editar una imagen.
 - Guardar cambios.
 - Recuperar original.
-

64. FASE 4 — MOTOR PUZZLE

Objetivo

Crear la experiencia principal de FramePuzzle.

Implementar:

- División de imagen.
 - Generación de piezas.
 - Mezcla inteligente.
 - Movimiento.
 - Validación.
 - Dificultades.
 - Animaciones.
-

Criterios de aceptación:

El usuario puede:

- Crear un puzzle.
 - Resolverlo.
 - Recibir confirmación.
 - Ver animación final.
-

65. FASE 5 — BIBLIOTECA, PERFIL Y PROGRESO

Objetivo

Crear la identidad del usuario dentro de FramePuzzle.

Implementar:

- Biblioteca.
 - Álbumes.
 - Línea temporal.
 - Avatar.
 - XP.
 - Niveles.
 - Logros.
-

Criterios de aceptación:

El usuario puede:

- Organizar recuerdos.
 - Visualizar progreso.
 - Mejorar avatar.
 - Desbloquear logros.
-

66. FASE 6 — PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Objetivo

Proteger la información personal.

Implementar:

- PIN.
 - Biometría.
 - Bloqueo de aplicación.
 - Cifrado.
 - Protección de acciones.
-

Criterios de aceptación:

Debe comprobarse:

- Datos protegidos.
 - Acceso seguro.
 - Eliminación controlada.
 - Archivos privados.
-

67. FASE 7 — TRANSFERENCIA Y RESPALDO

Objetivo

Permitir migrar recuerdos entre dispositivos.

Implementar:

- Transferencia mediante QR.
 - Migración directa.
 - Transferencia acelerada por internet.
 - Archivo de respaldo.
-

Criterios de aceptación:

El usuario puede:

- Cambiar de teléfono.
 - Transferir recuerdos.
 - Restaurar información.
 - Mantener progreso.
-

68. FASE 8 — OPTIMIZACIÓN FINAL

Objetivo

Preparar FramePuzzle para lanzamiento beta.

Revisar:

- Rendimiento.
 - Consumo de memoria.
 - Compatibilidad Android.
 - Experiencia de usuario.
 - Seguridad.
-

Criterios de aceptación:

Debe cumplir:

- Sin errores críticos.
 - Funcionamiento estable.
 - Interfaz fluida.
 - Datos seguros.
-

69. CHECKLIST FINAL DEL AGENTE IA

Antes de entregar una versión:

Producto

- ☐ Funciones principales funcionando.
 - ☐ Experiencia mantiene la visión original.
 - ☐ Diseño coherente.
-

Código

- ☐ Código limpio.
 - ☐ Arquitectura correcta.
 - ☐ Sin dependencias innecesarias.
 - ☐ Documentación actualizada.
-

Seguridad

- ☐ Sin secretos expuestos.
 - ☐ Datos protegidos.
 - ☐ Respaldos funcionales.
 - ☐ Transferencias seguras.
-

Calidad

- ☐ Pruebas realizadas.
 - ☐ Errores documentados.
 - ☐ Rendimiento revisado.
-

70. COMPORTAMIENTO DEL AGENTE ANTE PROBLEMAS

Cuando encuentre un problema debe:

1. Detectarlo.
 2. Analizar impacto.
 3. Buscar soluciones.
 4. Elegir la solución más compatible con FramePuzzle.
 5. Informar cambios importantes.
 6. Actualizar documentación.
-

71. REGLAS DE EVOLUCIÓN FUTURA

Toda nueva función debe cumplir:

- Mejorar la experiencia.
 - Mantener privacidad.
 - Respetar identidad del producto.
 - No convertir FramePuzzle en otro tipo de aplicación.
-

72. VISIÓN FINAL

FramePuzzle debe convertirse en:

Un espacio donde las personas no solamente almacenan fotografías, sino donde pueden revivir, jugar y conservar sus momentos importantes.

El objetivo final no es crear una aplicación más.

El objetivo es crear una experiencia digital personal basada en recuerdos.

FIN DEL FRAMEPUZZLE_MASTER_DOCUMENT.md

Versión inicial completa.